

원에 내접하는 사각형 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

마주 보는 각 · 외각과 내대각

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	110°	110	7번
2	30	—	7번
3	75°	75	7번
4	75°	75	8번
5	85°	85	7번, 8번
6	30	—	8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
7	내접사각형에서 이웃한 두 각의 합을 180°로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	내접사각형의 외각을 이웃한 내각과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

7 내접사각형에서 이웃한 두 각의 합을 180° 로 봄

괜찮아요 평행사변형처럼 이웃한 각이 보각인 도형을 많이 봤죠. 내접사각형은 마주 보는 각이에요.

이렇게 볼까요 마주 보는 각의 합이 평각이에요: $\angle A + \angle C$. $\angle A = 65^\circ$ 면 $\angle C = 115^\circ$ 이고, $\angle B$ 는 알 수 없어요.

스스로 답해 봐요 $\angle A$ 와 $\angle C$ 는 각각 어느 호를 보는 원주각인가요? 두 호를 합치면 무엇이 되나요?

확인 문제 · 원에 내접하는 사각형에서 $\angle B = 100^\circ$ 일 때 $\angle D$ 는? _____

8 내접사각형의 외각을 이웃한 내각과 같다고 봄

괜찮아요 외각이 붙어 있는 꼭짓점의 각과 관계 있어 보여요. 같은 건 마주 보는 각(내대각)이에요.

이렇게 볼까요 외각은 이웃한 내각이 아니라 마주 보는 내각(내대각)과 같아요. $\angle A = 70^\circ$ 면 C 의 외각 $\angle DCE = 70^\circ$ 예요.

스스로 답해 봐요 외각과 이웃 내각의 합, 내대각과 이웃 내각의 합은 각각 얼마인가요? 그래서 외각과 내대각은?

확인 문제 · 원에 내접하는 사각형에서 $\angle A = 95^\circ$ 일 때 C 의 외각 $\angle DCE$ 는? _____

확인 문제 정답 — 7번 80° · 8번 95°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 110°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 70^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 마주 보는 각의 합이 180° .

$\angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ 예요.

2. 30

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle B = 3x^\circ$, $\angle D = (2x + 30)^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 로 식을 세워요.

$3x + 2x + 30 = 180 \rightarrow 5x = 150 \rightarrow x = 30$ 이에요.

3. 75°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 105^\circ$ 일 때, $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle D$ 의 짝은 $\angle B$ 예요. $\angle A$ 는 이 문제에서 쓰지 않아요.

$\angle B + \angle D = 180^\circ$ 이므로 $\angle D = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$ 예요.

4. 75°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 75^\circ$ 일 때, 변 BC 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle DCE$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각 = 내대각.

$\angle DCE$ 는 $\angle C$ 의 외각이므로 내대각 $\angle A$ 와 같아요: 75° .

5. 85°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 변 BC 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle DCE = 110^\circ$, $\angle B = 95^\circ$ 일 때, $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle D$ 는 $\angle B$ 의 짝이에요. $\angle DCE$ 는 $\angle A$ 를 알려줄 뿐이에요.

$\angle B + \angle D = 180^\circ$ 이므로 $\angle D = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$ 예요. ($\angle A = \angle DCE = 110^\circ$ 는 $\angle C$ 를 구할 때 써요.)

6. 30

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 변 AB 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle CBE = (3x - 10)^\circ$, $\angle D = (2x + 20)^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · $\angle CBE$ 는 $\angle B$ 의 외각 $\rightarrow$ 내대각 $\angle D$ 와 같아요.

$3x - 10 = 2x + 20 \rightarrow x = 30$ 이에요.